

Instruction Manual

Stord Twin Screw Press

Type MS-64SF

Gear Ratio 1 : 125

January, 1994

Please note:

When ordering spare parts
please quote all
specifications and
Machine No.:

Stord International A/S
Sandslimarka 51
P. O. Box 9
N-5049 Sandsli - Norway
Teleph.: +47 55 22 36 00
Telefax: +47 55 22 36 01
Telex: 42051

**Stord Twin Screw Press
Type MS-64SF
Instruction Manual**

Contents: Page:

<u>1. Description</u>	4
. Working Principle	4
. Cover Guards	4
. Press Cage	5
. Inlet Chute, Outlet Chute	5
. Press Screws	5
. Bearings and Stay Bars	5
. Driving Gear	6
. Frame	6
 <u>2. Installation of the press (Instalación de la prensa)</u>	 7
. Alignment of the press	10
. Lubrication	11
. Lubrication of Gearbox	11
. Lubrication Control and Protection	12
. Starting Up at Low Temperatures	12
. Press screw Bearings, Inlet End	12
. Oil seals on Output Shafts from Gearbox	12
 <u>3. Operation</u>	 13
 <u>4. Inspection and maintenance</u>	 14
. 1. During operation	14
. 2. After production	14
. Cleaning of the press cage	14
. Strainer Plates	15
. Painting	15
. Press Screw Flights	15
. Lubrication of Gearbox	16
. Protection of the Gearbox in Lay-off Periods	16
 <u>5. Dismantling and remounting</u>	 17
. Dismantling of the Cover Guards	17
. Dismantling and Remounting of Upper Part of the Press Cage	17
. Removal of Inlet Chute	17
. Removal and Remounting of Backing Plates	18
. Removal of Strainer Plates	18

. Replacement of Strainer Plates	18
. Spot-welding of Strainer Plates	19
. Riveting of Strainer Plates	19
. Removal of Press Screws	20
. Remounting of Press Screws	21
. Replacement of Oil Seals on Gearbox Output Shafts	21
. Dismantling of Gearbox	22
. Assembly of Gearbox	23
. Fitting of Roller Bearings	24
 6. Removal and fitting of shafts in the lower section of the gearbox	
. General	26
. Removal of input shaft	26
. Removal of shaft No. 2	26
. Refitting of shaft No. 2	27
. Repositioning of input shaft	27
 7. Data sheet	28
. Weight of parts	29
. List of parts – press	30
. List of spare parts (recommended to be kept in stock)	34
. List of tools	35
 8. Drawings	
. General arrangement	36
. Main Drawing	37
. Section of gearbox	38
. Cross section & Details	39
. Replacement of Strainer Plates	40
. Repair of Strainer Plates	41
. Riveting Knob and Drifts	42
. Packing rings on Gearbox Output Shafts	43
. Dismant. & Repl. of 2nd Shaft & Wheel	44
. Rebuilding of Worn Screw Flight Edges	45
. Flow diagram of lubricating oil	46
. Lubrication Chart	47
. Lubricating oil pump	48
. Lubricating oil filter	49

1. Description

2. Installation of the press

3. Operation

4. Inspection and maintenance

5. Dismantling and remounting

**6. Removal and fitting of shafts
in the lower section of the gearbox**

7. Data sheet, List of parts

8. Drawings

9. Driving arrangement (if delivered)

10.

Stord Twin Screw Press

Type MS-64SF

Description

Working Principle:

The wet material to be pressed is fed into the inlet chute at the end of the press, where it reaches the active pressing device consisting of two slowly rotating screws. The wet material fills the free space between the screw flights, and the dewatering is achieved in the following way. By rotation of the screws the material is conveyed into the closely fitted strainer housing and simultaneously submitted to a steadily increasing pressure, which causes the liquid to drain off through the perforated strainer plates.

The pressure is produced by the screws, which are designed so that the channel, i.e. the space between the flights, through which the material is forced steadily narrows from intake to outlet end. When the pressing process is concluded the material leaves the press through the outlet chute.

The strainer housing, i.e. the press cage, comprises the internal strainer plates, the backing plates and the relevant clamping structure. Underneath the cage there is a tray collecting the press liquid, allowing it to drain through the flanged outlet at the bottom.

Due to the intermeshing of the flights of the two counterrotating screws, the material is prevented from sticking to the screws and rotating with them. Axial progress of the material is secured, and no clogging occurs.

The rotation of the screws, which are placed parallel to each other, is effected by a motor connected to the gearbox. The power is divided in the first stage of gears and transmitted via two further stages to each of the press screws.

Cover Guards:

The press cage is covered by hatches, both on the top and each side of the press. The top hatches are fixed by staybars in upper cages, and running along the length of the press. Each hatch has an overlapping edge to the next.

The side hatches also overlap each other, and are fixed to the frame and top hatches by guide screws and cover locks. Each side hatch at the outlet end has inspection shutter.

Press Cage:

For easy dismantling and access to the press screws, the cage is split longitudinally and consists of an "upper part" which can be lifted off, and a "lower part" fixed to the frame. The cage parts are clamped together by means of forked sling clamps. See drwg. No. 4I-35247. The drawing shows that the cage is composed of the following parts. Around the press screw are fine perforated strainer plates which are fastened to the heavy external backing plates. These are kept in position by strongly built "bridges" arranged across the plates, together with longitudinal "side bars" and "center bars". To ensure rigidity, staybolts and spacing pipes are inserted between the bridges.

The upper part of the cage is accurately positioned on the lower part by the side bars, which are guided by the lower bridges.

Inlet Chute, Outlet Chute:

The inlet chute has perforated side walls and is fastened with screws to the side bars of the lower cage. A window in the wall permits inspection of the material flow and the charge of the press.

The outlet chute is attached to the end bridge, the gearbox and both sides of the press frame.

Press Screws:

The two press screws are fabricated hollow trunks and have helical flights along. During operation the screws rotate in opposite directions and have therefore right hand and left hand flights respectively. At the inlet end the trunk extends into the shaft journal of the inlet end bearing. At the other end (outlet end) it is provided with a machined flange for screw connection with the driving shaft.

Bearings and Stay Bars:

Bearings in the gearbox are of the spherical roller type partly splash lubricated, partly lubricated by a full flow oil system. The press screw bearings at the inlet end are also spherical roller bearings type and lubricated by grease.

To cope with the great axial forces from the twin screws, heavy spherical roller thrust bearings are used. These are fully flow lubricated from the oil feed system and are spring loaded for idle operation. Between the gearbox and the press cage are two solid staybars mounted to counteract the axial forces.

The press must never be put in operation without these staybars fitted.

For further particulars see instructions for dismantling and reassembly.

Driving Gear:

For speed reduction a totally enclosed gearbox is arranged at the end of the press frame. The overall reduction ratio of the gearbox is 125 : 1. Pinions and spur gears as well as roller bearings are automatically oil lubricated.

The press is arranged for V-belt drive (or chain drive) from an electric motor with variable speed, or from a fixed speed motor in connection with a suitable variator, if needed. Estimated power consumption is specified on the Data Sheet.

For further particulars see instruction for dismantling and reassembly.

Frame:

The press frame, which carries all the vital parts of the press, is made of a simple and rigid mild steel construction supported by four legs and the gearbox. The frame is bolted onto the gearbox by a special supporting bracket.

Instalación de la prensa

Es indispensable que el fundamento sobre el que se basarán la prensa y su motor tenga una construcción pesada y rígida, y que sea construido de acuerdo con el plano de dimensiones de Stord International.

Para facilitar el transporte, la prensa podrá desmantelarse parcialmente antes de salir del taller, donde ha sido sometida a un período de funcionamiento de prueba antes de ser inspeccionada, desmontada y embalada para el transporte.

Al instalar más de una prensa a la vez, tener cuidado de no mezclar componentes que pertenecen a prensas con distintos números de producción.

Para facilitar el manejo y levantamiento de las piezas individuales, es necesario instalar una grúa o aparejo por encima de la prensa.

La capacidad mínima de carga recomendada es de 7 toneladas.

Comprobar que todas las superficies mecanizadas están limpias y sin daños.

El montaje y adaptación de la prensa en el sitio se lleva a cabo de la forma siguiente:

1. Comprobar que el fundamento prefabricado está en la posición horizontal justa.

Retirar las cubiertas y las secciones superiores de la carcasa.

Situar la prensa sobre el fundamento prefabricado. Si éste es de hormigón con agujeros para los pernos, se vertirá cemento blando apropiado en los agujeros bajo la placa de base. Entonces el montaje sólo podrá continuarse después de un período de 3 días de secado.

2. La prensa debe ser exactamente nivelada mediante instrumentos ópticos, véase plano número 21-41829.

El punto de medición para prensas nuevas es el bastidor de la prensa, y para prensas de segunda mano, las barras laterales.

Nivelar un lado primero, y luego el lado opuesto, usando los tornillos de ajuste de la caja del reductor de velocidad y soportes. Cuando el lado opuesto esté correcto, vuelva a comprobar el primer lado para ver si es necesario hacer nuevos ajustes.

Tres puntos de medición en cada lado de la prensa serán suficientes.

3. Poner separadores de acero por debajo del reductor de velocidad y el soporte. Los separadores de acero deben estar justos y cubrir el área de la placa de base.

Se aprietan los pernos de fundamentación.

Volver a comprobar la horizontalidad, realizando cualquier ajuste que resulte necesario.

Los apartados 4 y 5 siguientes deben seguirse cuando los tornillos de la prensa han sido desmontados o enviados por separado.

4. Situar el tornillo de la prensa en la carcasa tal como se indica en el dibujo, produciendo que las hélices de los tornillos estén correctamente engranadas, o sea, que cada hélice o filete de un tornillo debe estar a la mitad de la distancia entre dos hélices del otro tornillo.

Ahora se puede empujar cada tornillo sobre el eje hasta que toquen la brida, en la que se fijan cuidadosamente los pernos roscados. Asegúrese de que las caras contiguas de las bridas están completamente limpias, y que las marcas del cuerpo de los pernos corresponden con las marcas de la brida.

Es muy importante que los pernos de la brida M36 sean apretados a 2.200 Nm (1.600 libras-pie). En caso de que no resulte posible comprobar el grado de ajuste, el ángulo de incidencia ("vuelta de la tuerca"), podrá medirse desde la instalación fija de los pernos (ajusto fino). Para esta dimension de pernos en particular, de $\frac{1}{2}$ a $\frac{3}{4}$ vuelta. Los pernos se aseguran con placas de bloqueo.

5. Los tornillos de la prensa se levantan por el lado de entrada, y la sección inferior de las cajas de cojinete se monta en la prensa mediante las clavijas y los pernos. El manguito de empuje y los cojinetes se montan en el eje, y cada tornillo se bajan a su posición correcta.

Montar los cojinetes de la mitad de la carcasa y fijarlos mediante los manguitos adaptadores. Montar la sección superior de la carcasa, y llenar con grasa. Luego montar la tolva de entrada. La placa del extremo se fija mediante clavijas cónicas. Después se montan los anillos de sello y la caja de sello en cada gorrón del eje.

6. Limpiar con aire comprimido la sección inferior de la carcasa de la prensa para eliminar suciedades e impurezas.
7. Hacer girar los tornillos de la prensa y comprobar mediante un calibre de láminas el juego entre las hélices y las placas perforadas de la sección inferior de la carcasa en toda la longitud de los tornillos. El juego debe ser como mínimo 0,8 mm (0.03").

Prestar atención especial al juego en la sección media de la parte inferior de la carcasa. Podrá ser necesario bajar la parte media de la prensa para conseguir un juego satisfactorio en este lugar. Ahora pueden apretarse los pernos de fundamentación de los pies de la sección media.

8. Posicionar las 2 secciones superiores de la carcasa de la prensa. Introducir las barras de separación y fijarlos. Fijar la sección superior de la carcasa de la prensa mediante los sujetadores. Estos deben apretarse bien.
9. Para facilitar el desmontaje futuro de la tolva de entrada de la prensa, debe quedar abundante espacio libre (al menos 470 mm) por encima de la brida de la entrada de la prensa al desmontar la tolva exterior.
10. Hacer girar manualmente el eje de entrada del reductor de velocidad. Este debe girar fácil y regularmente. El juego entre los tornillos y la carcasa superior se comprueba visualmente con una lámpara de mano, mirando a través de la placa perforada y girando la prensa lentamente a mano. Escuchar si hay sonidos que indiquen que el tornillo toca la placa perforada. El juego también puede comprobarse mediante un indicador de profundidad especial, insertándolo a través de los orificios.
11. Comprobar que todos los pernos y tuercas están bien apretados.
12. Montar el motor de impulsión y el motor de la bomba de aceite. Los arrancadores eléctricos de la unidad hidráulica de la prensa y la bomba de lubricación deben estar conectados de modo que la unidad hidráulica y el motor de impulsión sólo puedan arrancar cuando ya está funcionando la bomba de lubricación. El motor de impulsión debe pararse automáticamente se se detiene el motor de la bomba de lubricación.
13. Rellenar con aceite de acuerdo con las instrucciones de lubricación. Para la unidad hidráulica, ver instrucciones separadas.

¡OJO! Comprobar que las tuberías de aceite de la unidad hidráulica están completamente limpias.
14. Montar las cubiertas de la carcasa de la prensa. Para prensas provistas de tuberías para lavado con agua, éstas deben montarse antes de que se pongan las cubiertas.
15. Hacer funcionar la prensa a modo de prueba acoplando el motor, y desacoplar inmediatamente si algo parece mal. Inspeccionar y volver a poner en marcha la prensa.

Al hacer funcionar la prensa en temperaturas ambientales de menos 10 °C (50 °F), se recomienda omitir el filtro durante unas 12 horas, con el fin de evitar que el aceite frío y espeso cause daños en el cartucho.